

Než začneš s čočkami, projdi si tyhle věci. Čočka láme světlo, obraz spočítáš stejnou rovnicí jako u zrcadel a zvětšení je koeficient stejnolehlosti.

1. Lom světla a index lomu SS

Kde to najdeš: 3.+4. H50 Odraz a lom světla

Při přechodu do jiného prostředí se mění rychlost světla, a proto i jeho směr – světlo se láme. Index lomu $n = \frac{c}{v}$ říká, kolikrát pomaleji se světlo v látce šíří (voda asi 1,33, sklo asi 1,5). Do opticky hustšího prostředí se paprsek láme ke kolmici, do řidšího od kolmice. Zákon lomu zní $n_1 \sin \alpha = n_2 \sin \beta$, úhly měříš od kolmice. Čočka láme světlo na obou zakřivených plochách, a proto paprsky soustředí, nebo rozptýlí.

$$n = \frac{c}{v} \text{ index lomu} \quad n_1 \sin \alpha = n_2 \sin \beta \text{ zákon lomu}$$

Příklad: Paprsek dopadá ze vzduchu na sklo ($n = 1,5$) pod úhlem dopadu 40° . Pod jakým úhlem se láme?

1. Zákon lomu: $1 \cdot \sin 40^\circ = 1,5 \cdot \sin \beta$.

2. $\sin \beta = \frac{0,643}{1,5} \doteq 0,429$.

3. $\beta \doteq 25,4^\circ$ – paprsek se láme ke kolmici.

Zkus sám:

1. Jak rychle se šíří světlo ve vodě ($n = 1,33$, $c = 3 \cdot 10^8$ m/s)?
2. Paprsek jde ze vzduchu do vody pod úhlem dopadu 30° . Urči úhel lomu.

2. Zobrazovací rovnice a znaménková konvence SS

Kde to najdeš: 3.+4. H53 Zrcadla

Z lekce o zrcadlech znáš zobrazovací rovnici $\frac{1}{a} + \frac{1}{a'} = \frac{1}{f}$ a příčné zvětšení $Z = -\frac{a'}{a}$. Platí konvence „skutečné je kladné“: skutečný obraz má $a' > 0$, zdánlivý $a' < 0$ a rozptylné prvky (vypuklé zrcadlo, rozptylka) mají $f < 0$. Záporné Z znamená převrácený obraz, $|Z| > 1$ zvětšený. U čoček platí úplně stejné vztahy, jen skutečný obraz vzniká na opačné straně čočky než předmět.

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{a'} = \frac{1}{f} \text{ zobrazovací rovnice} \quad Z = -\frac{a'}{a} \text{ příčné zvětšení}$$

Příklad: Duté zrcadlo má $f = 10$ cm a předmět je 30 cm před ním. Urči a' , Z a vlastnosti obrazu.

1. $\frac{1}{a'} = \frac{1}{10} - \frac{1}{30} = \frac{2}{30} \Rightarrow a' = 15$ cm.

2. $Z = -\frac{15}{30} = -0,5$.

3. $a' > 0 \Rightarrow$ skutečný; $Z < 0 \Rightarrow$ převrácený; $|Z| < 1 \Rightarrow$ zmenšený.

Zkus sám:

1. Duté zrcadlo má $f = 10$ cm, předmět je 5 cm před ním. Urči a' a Z .
2. Skutečný obraz se zvětšením $Z = -3$ vznikl 36 cm od zrcadla. Kde je předmět?

3. Stejnolehlost **SS**

Kde to najdeš: 3.+4. H5 Zobrazení, poloha, vzdálenost, 3.+4. H52 Konstrukce: zobrazení, výpočet

Stejnolehlost $H(S; \kappa)$ zobrazí bod X na bod X' přímky SX tak, že $|SX'| = |\kappa| \cdot |SX|$; pro $\kappa < 0$ leží X' na opačné straně od středu. Obraz úsečky je s ní rovnoběžný a $|\kappa|$ krát delší. U čočky jde středový paprsek optickým středem O bez lomu, takže bod předmětu, optický střed a bod obrazu leží na jedné přímce – O je střed stejnolehlosti. Koeficientem je příčné zvětšení Z ; skutečný obraz je převrácený, tedy $\kappa < 0$.

$$|SX'| = |\kappa| \cdot |SX| \text{ stejnolehlost} \quad y' = Z \cdot y \text{ výška obrazu}$$

Příklad: Předmět vysoký 2 cm je 10 cm před čočkou, jeho skutečný obraz je 15 cm za ní. Urči koeficient stejnolehlosti a výšku obrazu.

$$1. \kappa = Z = -\frac{a'}{a} = -\frac{15}{10} = -1,5.$$

$$2. y' = Z \cdot y = -1,5 \cdot 2 = -3 \text{ cm} - \text{obraz je vysoký 3 cm a převrácený.}$$

Zkus sám:

1. Ve stejnolehlosti $H(S; -2)$ je $|SX| = 3$ cm. Jak daleko od S je X' a na které straně?
2. Čočka zobrazí předmět vysoký 4 cm na převrácený obraz vysoký 1 cm. Jaké je Z ?

4. Optická mohutnost a převody jednotek **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H2 Jednotky I: délka, hmotnost, čas, 3.+4. H54 Čočky

Optická mohutnost $\varphi = \frac{1}{f}$ se udává v dioptriích (D), ale jen když dosadíš f v metrech: $1 \text{ D} = 1 \text{ m}^{-1}$. Převod je jednoduchý: $1 \text{ m} = 100 \text{ cm} = 1\,000 \text{ mm}$. Spojka má $\varphi > 0$, rozptylka $\varphi < 0$. Čočky přiložené těsně k sobě se chovají jako jedna čočka s mohutností $\varphi = \varphi_1 + \varphi_2$. Brýle na čtení $+2,5 \text{ D}$ mají ohniskovou vzdálenost $\frac{1}{2,5} = 0,4 \text{ m} = 40 \text{ cm}$.

$$\varphi = \frac{1}{f} \text{ optická mohutnost (} f \text{ v metrech)} \quad \varphi = \varphi_1 + \varphi_2 \text{ čočky těsně u sebe}$$

Příklad: Lupa má ohniskovou vzdálenost 8 cm. Jakou má optickou mohutnost?

$$1. \text{Převod na metry: } f = 8 \text{ cm} = 0,08 \text{ m.}$$

$$2. \varphi = \frac{1}{0,08} = 12,5 \text{ D.}$$

Zkus sám:

1. Jakou ohniskovou vzdálenost mají brýle -2 D ?
2. Spojku $+5 \text{ D}$ přiložíš k rozptylce -2 D . Jaká je výsledná ohnisková vzdálenost?

5. Kvadratická rovnice **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H43 Kvadratická rovnice

Rovnici $ax^2 + bx + c = 0$ vyřešíš pomocí diskriminantu $D = b^2 - 4ac$: pro $D > 0$ má dvě řešení, pro $D = 0$ jedno a pro $D < 0$ žádné reálné. Kořeny jsou $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$. V optice ji dostaneš, když znáš vzdálenost předmětu od stínítka a hledáš polohu čočky. Rovnici se zlomky nejdřív vynásob všemi jmenovateli.

$$D = b^2 - 4ac \text{ diskriminant} \quad x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} \text{ kořeny}$$

Příklad: Vyřeš rovnici $x^2 - 50x + 400 = 0$.

$$1. D = 2\,500 - 1\,600 = 900, \sqrt{D} = 30.$$

$$2. x_{1,2} = \frac{50 \pm 30}{2}: x_1 = 40, x_2 = 10.$$

$$3. \text{Kontrola: } 40 + 10 = 50 \text{ a } 40 \cdot 10 = 400.$$

Zkus sám:

1. Vyřeš rovnici $x^2 - 90x + 1\,800 = 0$.
2. Pro která kladná d má rovnice $a^2 - da + 10d = 0$ reálné řešení?

Kde se to doučit

- **Fyzika 007 – Optická mohutnost, zobrazovací rovnice** – Dioptrie, zobrazovací rovnice a znaménková konvence s příklady.

<https://www.fyzika007.cz/optika/optick%C3%A1-mohutnost-zobrazovac%C3%ADrovnice>

- **Realisticky.cz – Zobrazení spojkou I (M. Krynický)** – Učebnicový text: význačné paprsky a konstrukce obrazu spojkou.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/05%20Optika/02%20Optick%C3%A1%20zobrazen%C3%AD/07%20Zobrazen%C3%AD%20spojkou%20I.pdf>
- **PhET – Geometrická optika** – Simulace čočky a zrcadla – vyzkoušíš si, jak poloha předmětu mění obraz.
https://phet.colorado.edu/sims/html/geometric-optics/latest/geometric-optics_cs.html

Výsledky ke kontrole

- **1. Lom světla a index lomu:** 1) $v \doteq 2,26 \cdot 10^8 \text{ m/s}$; 2) $\beta \doteq 22,1^\circ$
- **2. Zobrazovací rovnice a znaménková konvence:** 1) $a' = -10 \text{ cm}$, $Z = 2$ (zdánlivý, vzpřímený, zvětšený); 2) $a = 12 \text{ cm}$
- **3. Stejnolehlost:** 1) 6 cm , na opačné polopřímce; 2) $Z = -0,25$
- **4. Optická mohutnost a převody jednotek:** 1) $f = -0,5 \text{ m} = -50 \text{ cm}$ (rozptylka); 2) $\varphi = 3 \text{ D}$, $f \doteq 33 \text{ cm}$
- **5. Kvadratická rovnice:** 1) $x = 30$ nebo $x = 60$; 2) $d \geq 40$